

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 8: ROUTING DINAMIS OSPF

Memahami Konsep Link-State Routing Protocol OSPF, Algoritma Dijkstra, Pembagian Area, Adjacency Neighbor, Wildcard Mask, dan Konfigurasi Dasar

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu memahami secara komprehensif konsep dasar protokol routing dinamis OSPF (Open Shortest Path First) sebagai sebuah protokol Link-State, termasuk prinsip kerjanya dalam membangun topologi jaringan dan menentukan jalur terbaik.
- Peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan peran fundamental Algoritma Dijkstra (SPF - Shortest Path First) dalam proses komputasi jalur terpendek pada lingkungan OSPF, serta bagaimana Link-State Database (LSDB) digunakan untuk membangun pohon jalur terpendek tersebut.
- Peserta didik dapat mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis router OSPF serta memahami pentingnya pembagian area OSPF, khususnya Area 0 (Backbone Area), untuk skalabilitas, efisiensi, dan manajemen lalu lintas jaringan yang optimal.
- Peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan Adjacency Neighbor antar router OSPF, berbagai tahapan state yang dilalui, serta pentingnya parameter OSPF seperti Router ID dan Wildcard Mask dalam proses konfigurasi dan operasional protokol.
- Peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan dan memverifikasi konfigurasi routing dinamis OSPF pada perangkat router Cisco menggunakan Command Line Interface (CLI), serta melakukan troubleshooting dasar terhadap isu-isu umum yang mungkin timbul dalam implementasi OSPF.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.16 Menganalisis secara mendalam tentang konsep, karakteristik, dan mekanisme kerja protokol routing dinamis OSPF, termasuk proses pemilihan Router ID, pembentukan adjacency, serta fungsi Link-State Advertisement (LSA) dalam membangun Link-State Database (LSDB).
- KD 4.16 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi routing dinamis OSPF pada topologi jaringan yang kompleks, memastikan konektivitas end-to-end, serta melakukan optimasi dan pemecahan masalah (troubleshooting) terhadap konfigurasi OSPF.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 (atau setara), RAM 4GB, HDD/SSD 250GB, dan sistem operasi Windows 10/11 64-bit untuk menjalankan simulator jaringan dengan lancar.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi 8.2 atau lebih baru yang telah terinstal dan siap digunakan untuk merancang, mengonfigurasi, dan menguji topologi jaringan.
- [] Modul ajar ini sebagai panduan utama dan akses internet untuk mencari referensi tambahan serta dokumentasi teknis Cisco jika diperlukan.
- [] Kabel UTP Straight-Through dan Cross-Over virtual dalam simulator untuk koneksi antar perangkat jaringan.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul praktikum ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar jaringan komputer, termasuk model TCP/IP, pengalamatan IP (IPv4), konsep subnetting dan VLSM, serta dasar-dasar konfigurasi router Cisco menggunakan Command Line Interface (CLI). Pemahaman mengenai protokol routing statis dan Distance-Vector (misalnya RIP) akan sangat membantu dalam memahami perbedaan dan keunggulan OSPF. Kemampuan dasar dalam merancang topologi jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer juga menjadi prasyarat penting agar praktikum dapat berjalan efektif.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer modern yang terus berkembang, protokol routing dinamis memegang peranan krusial dalam memastikan komunikasi data antar segmen jaringan yang efisien dan adaptif. Salah satu protokol routing interior gateway (IGP) yang paling dominan dan banyak digunakan adalah **OSPF (Open Shortest Path First)**. OSPF dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) dan distandarisasi sebagai RFC 2328 untuk IPv4 dan RFC 5340 untuk IPv6 (OSPFv3). Protokol ini merupakan bagian dari keluarga protokol routing **Link-State**, yang berbeda secara fundamental dari protokol Distance-Vector seperti RIP (Routing Information Protocol).

Berbeda dengan protokol Distance-Vector yang bertukar informasi routing lengkap dengan tetangganya dan hanya memiliki pandangan 'jarak' ke tujuan, OSPF beroperasi dengan membangun **Link-State Database (LSDB)** secara independen pada setiap router dalam area OSPF yang sama. Setiap router OSPF akan mengiklankan status link-nya (interface, subnet yang terhubung, dan biaya/metrik link) dalam bentuk **Link-State Advertisements (LSAs)**. LSA-LSA ini kemudian dibanjiri (flooded) ke seluruh router dalam area tersebut, sehingga setiap router pada akhirnya memiliki salinan LSDB yang identik yang menggambarkan peta topologi jaringan secara lengkap.

Setelah LSDB terbentuk, setiap router secara mandiri menjalankan **Algoritma Dijkstra**, juga dikenal sebagai Algoritma Shortest Path First (SPF), untuk menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan dalam topologi. Hasil dari algoritma ini adalah pohon jalur terpendek (SPF tree) yang berakar pada router itu sendiri. Dari pohon SPF ini, router kemudian mengisi tabel routing-nya dengan jalur-jalur terbaik. Pendekatan Link-State ini memiliki beberapa keunggulan signifikan, termasuk konvergensi yang cepat karena perubahan topologi (link up/down) segera diumumkan, bebas dari loop routing, dan kemampuan untuk mendukung jaringan skala besar dengan hierarki area yang efisien.

OSPF menggunakan konsep 'biaya' (cost) sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaik, yang secara default didasarkan pada bandwidth link. Semakin tinggi bandwidth, semakin rendah biayanya. Ini memungkinkan OSPF untuk memilih jalur yang lebih cepat daripada jalur dengan hop count yang lebih sedikit namun bandwidth-nya terbatas. Fitur-fitur lain yang membuat OSPF sangat kuat meliputi dukungan untuk Variable Length Subnet Mask (VLSM) dan Classless Inter-Domain Routing (CIDR), autentikasi routing update untuk keamanan, dan kemampuan untuk bekerja dalam desain jaringan yang kompleks dengan multiple area. Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ini akan membekali Anda untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan yang tangguh dan skalabel.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Pembagian area dalam OSPF merupakan fitur krusial yang memungkinkan skalabilitas dan manajemen jaringan yang lebih baik. Tanpa area, setiap router harus memiliki LSDB yang sangat besar dan menjalankan algoritma Dijkstra yang kompleks, yang akan memakan banyak sumber daya CPU dan memori, terutama di jaringan besar. OSPF mengatasi ini dengan membagi Autonomous System (AS) menjadi beberapa area. Setiap router hanya perlu memiliki detail topologi lengkap untuk areanya sendiri, dan hanya ringkasan informasi untuk area lain. Konsep inti di balik pembagian area ini adalah keberadaan **Area 0, atau Backbone Area**, yang berfungsi sebagai pusat interkoneksi bagi semua area non-backbone (regular areas).

Router yang menghubungkan Area 0 dengan area lainnya disebut **Area Border Router (ABR)**. ABR bertanggung jawab untuk merangkum dan meneruskan informasi routing antar area, sehingga mengurangi ukuran tabel routing dan beban komputasi SPF pada router di dalam area reguler. Tabel di bawah ini merangkum beberapa konsep kunci yang terkait dengan operasional OSPF, termasuk mekanisme pengiriman LSA, peran Algoritma Dijkstra, dan pentingnya Adjacency Neighbor, serta Wildcard Mask dalam proses konfigurasi jaringan OSPF.

Konsep Kunci OSPF	Deskripsi Formal	Fungsi Utama	Catatan Penting
Link-State Advertisement (LSA)	Paket yang berisi informasi tentang status link router (interface, IP, cost, tetangga).	Menginformasikan topologi lokal ke seluruh router dalam area yang sama.	Ada berbagai tipe LSA (Type 1-7) dengan fungsi spesifik.
Link-State Database (LSDB)	Kumpulan LSA yang identik pada setiap router dalam satu area, mencerminkan peta topologi lengkap.	Menjadi dasar bagi Algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek.	Dibangun melalui flooding LSA antar neighbor OSPF.
Algoritma Dijkstra (SPF)	Algoritma matematis yang digunakan untuk menghitung pohon jalur terpendek dari setiap router ke semua tujuan.	Menentukan jalur optimal dan mengisi tabel routing.	Setiap router menjalankan SPF secara independen.
Adjacency Neighbor	Hubungan logis yang terbentuk antara dua router OSPF yang saling bertukar LSA.	Memungkinkan pertukaran LSA dan sinkronisasi LSDB.	Memerlukan parameter OSPF yang cocok (ID area, subnet, timer).
Wildcard Mask	Deret 32-bit biner yang digunakan dalam konfigurasi OSPF untuk mengidentifikasi range alamat IP yang akan diiklankan.	Menentukan interface mana yang akan diaktifkan OSPF dan subnet mana yang akan diiklankan.	Bukan invers dari subnet mask, tetapi seringkali dihitung demikian.

Pembagian area adalah pilar utama skalabilitas OSPF. Ketika sebuah jaringan tumbuh sangat besar, memiliki satu area tunggal akan menyebabkan LSDB yang sangat besar dan, konsekuensinya, Algoritma Dijkstra akan membutuhkan waktu komputasi yang lama setiap kali ada perubahan topologi. Dengan membagi jaringan menjadi area-area yang lebih kecil dan Area 0 sebagai pusatnya, setiap router hanya perlu menyimpan detail LSA untuk areanya sendiri. Router Perbatasan Area (ABR) kemudian bertanggung jawab untuk mengringkas informasi LSA dari satu area ke area lain dan meneruskannya ke Area 0. Ini secara signifikan mengurangi ukuran LSDB pada router non-ABR dan mengurangi frekuensi serta kompleksitas eksekusi algoritma SPF.

Algoritma Dijkstra itu sendiri merupakan jantung dari protokol Link-State. Setelah LSDB dikompilasi, setiap router akan menjalankan algoritma ini untuk membangun pohon jalur terpendek (SPF tree) menuju semua tujuan. Proses ini dimulai dari router itu sendiri sebagai root, dan secara iteratif menambahkan link dengan biaya terendah hingga semua tujuan dalam LSDB tercapai. Hasil akhirnya adalah serangkaian jalur tanpa loop yang optimal. Wildcard Mask, di sisi lain, merupakan elemen konfigurasi penting yang seringkali disalahpahami. Dalam perintah `network` OSPF, wildcard mask digunakan untuk mencocokkan range alamat IP pada interface yang ingin diaktifkan OSPF. Misalnya, wildcard mask `0.0.0.255` pada subnet `192.168.1.0` akan mencocokkan semua alamat dari `192.168.1.0` hingga `192.168.1.255`, mengaktifkan OSPF pada interface yang memiliki alamat IP dalam range tersebut dan mengiklankan subnet tersebut ke tetangga OSPF.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan digunakan dalam praktikum ini terdiri dari tiga router Cisco (Router A, Router B, dan Router C) yang terhubung secara berurutan, membentuk sebuah linear topology. Router A akan terhubung ke Router B, dan Router B akan terhubung ke Router C, serta setiap router akan memiliki satu segmen LAN yang terhubung ke sebuah perangkat end-device (PC atau Server).

Koneksi fisik antar router akan menggunakan interface Serial untuk mensimulasikan koneksi WAN, dan interface FastEthernet/GigabitEthernet untuk koneksi LAN. Router A (R1) akan memiliki interface FastEthernet0/0 yang terhubung ke PC1, dan Serial0/0/0 yang terhubung ke Router B (R2). Router B (R2) akan memiliki FastEthernet0/0 terhubung ke PC2, Serial0/0/0 terhubung ke R1, dan Serial0/0/1 terhubung ke Router C (R3). Terakhir, Router C (R3) akan memiliki FastEthernet0/0 yang terhubung ke PC3 dan Serial0/0/0 yang terhubung ke R2. Semua koneksi serial antar router akan dikonfigurasi sebagai DCE/DTE yang sesuai dan menggunakan kabel Serial DTE/DCE. Segmen LAN untuk setiap router akan berada pada subnet yang berbeda, dan segmen WAN antar router juga akan berada pada subnet yang berbeda untuk memastikan segmentasi jaringan yang jelas dan pembelajaran routing yang efektif. Semua interface ini akan dioperasikan dalam Area 0 OSPF untuk memulai konfigurasi.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	Serial0/0/0 (DCE)	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
R2	Fa0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
R2	Serial0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
R2	Serial0/0/1 (DCE)	10.0.0.5	255.255.255.252	N/A
R3	Fa0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A
R3	Serial0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	N/A
PC1	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	Fa0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC3	Fa0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

3. Skenario Pekerjaan:

Dalam skenario praktikum ini, Anda bertindak sebagai seorang Network Engineer di PT. Maju Bersama, sebuah perusahaan yang memiliki tiga kantor cabang utama di lokasi yang berbeda, namun ingin mengintegrasikan jaringan mereka agar dapat berkomunikasi satu sama lain secara efisien dan otomatis. Saat ini, setiap kantor cabang (Kantor A, Kantor B, Kantor C) memiliki jaringan LAN lokalnya sendiri yang terisolasi, dan konektivitas antar cabang masih manual menggunakan routing statis yang rumit dan tidak skalabel.

Manajemen PT. Maju Bersama telah mengeluhkan bahwa proses penambahan subnet atau perubahan topologi di salah satu cabang selalu membutuhkan konfigurasi ulang routing secara manual di semua router yang terhubung, yang memakan waktu, rawan kesalahan, dan menyebabkan downtime. Mereka membutuhkan solusi routing yang dinamis, dapat beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan topologi, serta menyediakan jalur

terbaik dengan konvergensi yang cepat. Setelah melakukan analisis, Anda memutuskan bahwa OSPF adalah protokol routing yang paling tepat untuk kebutuhan perusahaan ini karena kemampuan skalabilitasnya, konvergensi yang cepat, dan efisiensi dalam menggunakan bandwidth.

Tugas Anda adalah mengimplementasikan OSPF di seluruh jaringan kantor cabang PT. Maju Bersama. Anda akan mengonfigurasi OSPF pada Router A, Router B, dan Router C, menempatkan semua segmen jaringan (LAN dan WAN) ke dalam Area 0 OSPF untuk permulaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua PC di setiap kantor cabang dapat saling berkomunikasi tanpa perlu intervensi manual jika terjadi perubahan jalur atau penambahan subnet di masa mendatang. Anda juga harus memastikan bahwa implementasi OSPF ini dapat diverifikasi dengan benar, menunjukkan adanya adjacency antar router dan distribusi informasi routing yang akurat di seluruh jaringan.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Merancang dan Membangun Topologi Jaringan

Buka Cisco Packet Tracer. Letakkan 3 Router (misalnya Router 1941), 3 PC Generic, dan 2 Switch 2960. Hubungkan PC1 ke Switch1 (FastEthernet), Switch1 ke Router1 (FastEthernet0/0). Lakukan hal yang sama untuk PC2-Switch2-Router2 dan PC3-Switch3-Router3. Hubungkan Router1 Serial0/0/0 ke Router2 Serial0/0/0 menggunakan kabel Serial DCE/DTE, dan Router2 Serial0/0/1 ke Router3 Serial0/0/0 juga dengan kabel Serial DCE/DTE. Pastikan port DCE berada di salah satu ujung (misal R1-Serial0/0/0 dan R2-Serial0/0/1) untuk konfigurasi clock rate.

Langkah 2: Langkah 2: Konfigurasi Dasar Router (Hostname, Console, VTY)

Akses CLI pada setiap router. Konfigurasi hostname sesuai nama router (R1, R2, R3). Konfigurasi juga password mode enable (misal 'cisco') dan line console/vty (misal 'line console 0', 'password cisco', 'login'). Simpan konfigurasi awal ini.

Langkah 3: Langkah 3: Konfigurasi Alamat IP pada Interface Router dan PC

Pada setiap router, masuk ke mode konfigurasi interface dan berikan alamat IP sesuai addressing table. Jangan lupa mengaktifkan interface dengan ``no shutdown``. Untuk interface serial yang bertindak sebagai DCE, tambahkan ``clock rate 96000``.

- **R1:** ``interface Fa0/0``, ``ip address 192.168.10.1 255.255.255.0``, ``no shutdown``. ``interface Se0/0/0``, ``ip address 10.0.0.1 255.255.255.252``, ``clock rate 96000``, ``no shutdown``.

- **R2:** ``interface Fa0/0``, ``ip address 192.168.20.1 255.255.255.0``, ``no shutdown``. ``interface Se0/0/0``, ``ip address 10.0.0.2 255.255.255.252``, ``no shutdown``. ``interface Se0/0/1``, ``ip address 10.0.0.5 255.255.255.252``, ``clock rate 96000``, ``no shutdown``.

- **R3:** ``interface Fa0/0``, ``ip address 192.168.30.1 255.255.255.0``, ``no shutdown``. ``interface Se0/0/0``, ``ip address 10.0.0.6 255.255.255.252``, ``no shutdown``.

Konfigurasi IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway pada PC1, PC2, PC3 sesuai addressing table.

Langkah 4: Langkah 4: Verifikasi Konektivitas Langsung (Directly Connected)

Lakukan ping dari setiap PC ke default gateway-nya. Lakukan juga ping antar router yang terhubung langsung (misal R1 ke R2 via 10.0.0.2). Pastikan semua koneksi langsung berhasil.

Langkah 5: Langkah 5: Mengaktifkan Proses OSPF pada Router

Pada setiap router, masuk ke mode konfigurasi global dan aktifkan proses OSPF dengan ``router ospf [process-id]``. ``process-id`` ini adalah identitas lokal dan bisa berbeda antar router (misal ``router ospf 1``).

Langkah 6: Langkah 6: Mengiklankan Jaringan ke OSPF Menggunakan Wildcard Mask

Di bawah mode konfigurasi OSPF, gunakan perintah ``network [alamat_jaringan] [wildcard_mask] area [area_id]``. Iklankan semua jaringan yang terhubung langsung pada setiap router. Ingat, Wildcard Mask bukan Subnet Mask.

- **R1:** ``network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0``, ``network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0``

- **R2:** ``network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0``, ``network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0``, ``network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0``

- **R3:** ``network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0``, ``network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0``

Langkah 7: Langkah 7: Verifikasi Adjacency Neighbor OSPF

Setelah mengiklankan jaringan, OSPF akan mulai mencari tetangga. Gunakan perintah ``show ip ospf neighbor`` pada setiap router. Anda akan melihat daftar tetangga (Neighbor ID) dan state mereka (harus FULL). Jika belum FULL, periksa konfigurasi IP, subnet mask, area ID, dan ``no shutdown`` pada interface.

Langkah 8: Langkah 8: Verifikasi Tabel Routing OSPF

Gunakan perintah ``show ip route`` pada setiap router. Pastikan Anda melihat entri routing yang diawali dengan 'O' (untuk OSPF) menuju jaringan yang tidak terhubung langsung. Misalnya, di R1, Anda harus melihat rute ke

192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24, dan 10.0.0.4/30.

Langkah 9: Langkah 9: Verifikasi Link-State Database (LSDB)

Gunakan perintah `show ip ospf database` untuk melihat semua Link-State Advertisements (LSAs) yang telah dikumpulkan oleh router. Ini akan menampilkan peta topologi OSPF yang lengkap di area tersebut.

Langkah 10: Langkah 10: Verifikasi Informasi Interface OSPF

Gunakan perintah `show ip ospf interface brief` untuk melihat status OSPF pada setiap interface, termasuk ID proses, area, dan jumlah tetangga yang terdeteksi.

Langkah 11: Langkah 11: Uji Konektivitas End-to-End

Lakukan ping dari PC1 ke PC2 (192.168.20.10) dan ke PC3 (192.168.30.10). Lakukan juga ping dari PC3 ke PC1. Semua ping harus berhasil. Jika tidak, kembali ke langkah sebelumnya untuk troubleshooting.

Langkah 12: Langkah 12: Simpan Konfigurasi

Setelah semua verifikasi berhasil, simpan konfigurasi Anda pada setiap router menggunakan perintah `copy running-config startup-config`.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

Berikut adalah kumpulan perintah CLI Cisco IOS yang lengkap untuk konfigurasi OSPF sesuai skenario di atas:

```
# Konfigurasi Router R1
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#enable secret cisco
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit

R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

R1(config)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 96000 # R1 sebagai DCE
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

R1(config)#router ospf 1 # Process ID OSPF, bisa berbeda di setiap router
R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 # Mengiklankan segmen LAN ke OSPF area 0
R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 # Mengiklankan segmen WAN ke OSPF area 0
R1(config-router)#exit

# Konfigurasi Router R2
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R2
R2(config)#enable secret cisco
```

```
R2(config)#line console 0
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#login
R2(config-line)#exit
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#login
R2(config-line)#exit

R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

R2(config)#interface Serial0/0/1
R2(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
R2(config-if)#clock rate 96000 # R2 sebagai DCE di link ini
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

R2(config)#router ospf 1 # Process ID OSPF
R2(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#exit

# Konfigurasi Router R3
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R3
R3(config)#enable secret cisco
R3(config)#line console 0
R3(config-line)#password cisco
R3(config-line)#login
R3(config-line)#exit
R3(config)#line vty 0 4
R3(config-line)#password cisco
R3(config-line)#login
R3(config-line)#exit

R3(config)#interface FastEthernet0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit

R3(config)#interface Serial0/0/0
R3(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit

R3(config)#router ospf 1 # Process ID OSPF
R3(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#exit

# Perintah Verifikasi OSPF (jalankan di EXEC mode)
```

```
# Melihat Adjacency Neighbor
show ip ospf neighbor

# Melihat Tabel Routing (pastikan ada rute '0')
show ip route

# Melihat Link-State Database
show ip ospf database

# Melihat status OSPF pada interface
show ip ospf interface brief

# Menyimpan Konfigurasi
copy running-config startup-config
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Pengujian konektivitas adalah langkah krusial untuk memverifikasi bahwa konfigurasi OSPF telah berhasil dan jaringan berfungsi sesuai harapan. Utilitas seperti `ping` dan `tracert` sangat penting untuk menguji jalur data end-to-end. Anda akan memulai dengan melakukan ping dari setiap PC ke default gateway-nya, kemudian antar PC yang berada di segmen LAN yang berbeda. Misalnya, dari PC1 ke PC2 dan PC3. Respon `ping` yang sukses menunjukkan bahwa paket data berhasil mencapai tujuan dan kembali, mengindikasikan bahwa routing OSPF telah mengidentifikasi jalur yang benar.

Selain `ping`, Anda juga akan menggunakan perintah `show` pada router untuk memverifikasi status OSPF secara internal. Perintah seperti `show ip ospf neighbor` akan menunjukkan apakah router telah berhasil membentuk adjacency 'FULL' dengan tetangganya, yang merupakan indikator penting keberhasilan pertukaran LSA. `show ip route` akan menampilkan tabel routing dan memastikan bahwa rute-rute yang dipelajari melalui OSPF (ditandai dengan 'O') telah terpasang dengan benar. Terakhir, `show ip ospf database` akan memberikan gambaran lengkap tentang Link-State Database (LSDB) yang dibangun oleh OSPF, yang mencerminkan pemahaman topologi jaringan dari perspektif router. Analisis output dari perintah-perintah ini memungkinkan Anda untuk mengkonfirmasi fungsionalitas OSPF dan mengidentifikasi potensi masalah jika ada.

```
# Output Ping Sukses dari PC1 (192.168.10.10) ke PC3 (192.168.30.10)
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms

# Output 'show ip ospf neighbor' pada R2 (menunjukkan adjacency dengan R1 dan R3)
R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
10.0.0.1 1 FULL/DR 00:00:34 10.0.0.1 Serial0/0/0
10.0.0.6 1 FULL/DR 00:00:33 10.0.0.6 Serial0/0/1

# Output 'show ip route' pada R1 (menunjukkan rute yang dipelajari via OSPF 'O')
R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
```

```

C 10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
O 10.0.0.4 [110/128] via 10.0.0.2, 00:00:15, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
O 192.168.20.0/24 [110/129] via 10.0.0.2, 00:00:15, Serial0/0/0
O 192.168.30.0/24 [110/193] via 10.0.0.2, 00:00:15, Serial0/0/0

```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Tidak ada Adjacency Neighbor OSPF (output 'show ip ospf neighbor' kosong atau stuck di INIT/EXSTART)	Ketidakcocokan pada parameter OSPF: Area ID, Subnet Mask, Network Type, OSPF Authentication, atau timer (Hello/Dead Interval). Interface mati ('shutdown') atau alamat IP salah.	Verifikasi 'show ip interface brief' untuk status UP/UP. Periksa 'network' statement OSPF, 'area id' pada semua router. Pastikan 'no shutdown' di semua interface. Periksa 'ip ospf hello-interval' dan 'dead-interval' jika dimodifikasi.
Router tidak mempelajari rute OSPF (output 'show ip route' tidak ada rute 'O')	Jaringan tidak diiklankan dengan benar, wildcard mask salah, atau OSPF process ID tidak aktif. Adjacency neighbor gagal terbentuk.	Periksa 'router ospf [process-id]' sudah aktif. Pastikan 'network [alamat_jaringan] [wildcard_mask] area [area_id]' sudah benar dan mencakup semua interface yang diinginkan. Cek status adjacency neighbor ('show ip ospf neighbor').
Ping antar PC di segmen berbeda gagal (misal PC1 ke PC3)	IP address atau default gateway PC salah. Routing table router tidak lengkap atau salah. Kabel terputus (virtual). ACL memblokir trafik.	Verifikasi IP address dan default gateway pada PC. Periksa 'show ip route' pada setiap router di jalur. Pastikan ada rute ke tujuan. Cek 'show ip ospf neighbor' untuk adjacency. Jika ada ACL, periksa konfigurasinya.
Paket mengalami loop atau jalur tidak optimal	Metrik OSPF (cost) tidak diatur dengan benar, atau ada miskonfigurasi router-id yang menyebabkan pemilihan jalur yang tidak konsisten.	Sesuaikan cost interface ('ip ospf cost [nilai]') untuk jalur yang diinginkan. Pastikan Router ID unik untuk setiap router (bisa diatur manual dengan 'router-id [IP_RID]'). Analisis jalur dengan 'traceroute'.

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai kelanjutan dari praktikum ini, Anda ditugaskan untuk mengembangkan topologi jaringan PT. Maju Bersama menjadi lebih kompleks dan realistis. Tantangan pertama adalah menambah satu router lagi (Router D) yang akan menjadi Router Perbatasan Area (ABR), dan satu segmen LAN baru yang terhubung ke Router D. Router D ini harus menjadi bagian dari Area 1, dan terhubung ke Router B yang berada di Area 0, sehingga Router B akan berfungsi ganda sebagai ABR. Konfigurasi OSPF sedemikian rupa sehingga jaringan di Area 1 dapat berkomunikasi dengan jaringan di Area 0, dan sebaliknya, dengan Router B sebagai penghubung antar area.

Tantangan kedua adalah mengimplementasikan Loopback Interface pada setiap router (R1, R2, R3, R4) dan menggunakannya sebagai Router ID OSPF. Selain itu, Anda harus mengonfigurasi `passive-interface` pada interface FastEthernet yang terhubung ke LAN di setiap router (R1, R2, R3, R4) untuk mencegah pengiriman LSA yang tidak perlu ke segmen LAN dan meningkatkan keamanan. Setelah semua konfigurasi selesai, buatlah laporan praktikum yang mencakup topologi, tabel pengalamatan yang diperbarui, langkah-langkah konfigurasi secara detail, output verifikasi (`show commands`, `ping`), serta analisis hasil pengujian dan troubleshooting jika ada. Laporan ini harus menunjukkan pemahaman mendalam Anda terhadap konsep OSPF multi-area dan praktik terbaik implementasinya.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara mendalam perbedaan fundamental antara protokol routing Link-State (seperti OSPF) dan Distance-Vector (seperti RIP) dalam hal cara mereka membangun tabel routing dan merespons perubahan topologi. Berikan contoh spesifik di mana OSPF lebih unggul daripada RIP.
2. Mengapa OSPF menggunakan konsep pembagian area, dan apa peran krusial Area 0 (Backbone Area) dalam arsitektur OSPF multi-area? Jelaskan bagaimana Area Border Router (ABR) berkontribusi pada skalabilitas dan efisiensi jaringan OSPF.
3. Bagaimana Algoritma Dijkstra (SPF) bekerja dalam OSPF untuk menghitung jalur terpendek? Jelaskan secara rinci proses pembentukan Link-State Database (LSDB) dan bagaimana data dalam LSDB digunakan sebagai input untuk algoritma tersebut.
4. Jelaskan apa itu Adjacency Neighbor dalam OSPF dan tahapan-tahapan (states) yang dilalui oleh dua router OSPF untuk membentuk hubungan 'FULL'. Sebutkan beberapa faktor penting yang harus cocok antara dua router agar adjacency dapat terbentuk.
5. Apa fungsi Wildcard Mask dalam konfigurasi OSPF, dan bagaimana perbandingannya dengan Subnet Mask? Berikan contoh penggunaan Wildcard Mask dalam perintah `network` OSPF dan jelaskan dampaknya terhadap pengiklanan jaringan.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		

3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
	TOTAL NILAI AKHIR	100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: